Die freie Enthalpie – läuft die Reaktion freiwillig?

Leitfrage: Wann läuft eine Reaktion freiwillig ab – und welche Rolle spielt die Temperatur?

1 Die Gibbs-Helmholtz-Gleichung

Gleichung

1 Ergänze die Lücken.

Gibbs-Helmholtz: ΔG = _____. Ist $\Delta G < 0$, heißt die Reaktion _____, ist $\Delta G > 0$, heißt sie _____.

2 Die Vier-Felder-Tafel

Ordnen

2 Vervollständige die Vier-Felder-Tafel.

	$\Delta S > 0$	**$\Delta S < 0$**
$\Delta H < 0$		
$\Delta H > 0$		

3 Wie heiß muss ein Kalkofen sein?

Anwendung

3 Berechne die Mindesttemperatur für das Kalkbrennen (ΔH = +178 kJ/mol, ΔS = +161 J/(mol·K)) und ΔG bei 25 °C.

4 Eine Reaktion, die von selbst friert

Lehrerversuch

4 Bariumhydroxid und Ammoniumthiocyanat reagieren freiwillig, obwohl die Mischung auf –20 °C abkühlt. Erkläre mit der Gibbs-Helmholtz-Gleichung.

5 Üben: Rechnen mit Gibbs-Helmholtz

5 Berechne ΔG der Ammoniaksynthese (ΔH = –92 kJ/mol, ΔS = –199 J/(mol·K)) bei 25 °C und bei 450 °C.

Heftaufschrieb: Die freie Enthalpie

aus der Präsentation übernehmen